

Musicon

Manual de Utilizare al Aplicației

Badescu Bianca-Mădălina

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Informatică

31 mai 2026

Cuprins

1	Introducere și Cerințe de Sistem	3
1.1	Cerințe hardware și software	3
2	Ghid de Instalare	3
2.1	Instalarea dependențelor	3
3	Rularea Pipeline-ului de Date și Antrenare	3
4	Lansarea și Ghidul de Utilizare al Interfeței Web	3
4.1	Lansarea serverului local Streamlit	3
4.2	Instrucțiuni pas cu pas pentru utilizatori	4

1 Introducere și Cerințe de Sistem

Acest manual descrie pașii necesari pentru instalarea, configurarea și utilizarea interfeței grafice a aplicației **Musicon**.

1.1 Cerințe hardware și software

- Sistem de operare: Windows 10/11, macOS sau Linux
- Python 3.10 sau o versiune mai recentă
- Conexiune stabilă la Internet (pentru interfațarea cu API-ul Spotify)
- Un cont Spotify (opțional, dar recomandat pentru funcționalități complete)

2 Ghid de Instalare

2.1 Instalarea dependențelor

Asigurați-vă că sunteți în directorul rădăcină al proiectului unde se află fișierul `requirements.txt`, apoi rulați următoarea comandă în terminal:

Listing 1: Instalarea pachetelor Python

```
pip install -r requirements.txt
```

3 Rularea Pipeline-ului de Date și Antrenare

Înainte de a porni interfața web, modulele AI interne trebuie să preproceseze datele brute și să salveze modelele antrenate pe disc. Executați scripturile în ordine secvențială:

Listing 2: Execuția pipeline-ului AI

```
# Pasul 1: Preprocesare si normalizare dataset popular_10k
python3 preprocess.py

# Pasul 2: Antrenare si salvare clasificatori (Decision Tree, RF, KNN)
python3 train.py

# Pasul 3: Antrenare agent de Reinforcement Learning (Q-Learning)
python3 q_learning.py
```

După finalizarea acestor pași, veți regăsi fișierele modelelor salvate în directoarele `models/` și `data/processed/`.

4 Lansarea și Ghidul de Utilizare al Interfeței Web

4.1 Lansarea serverului local Streamlit

Rulați comanda următoare pentru a porni aplicația în browser:

Listing 3: Lansarea aplicatiei

```
python3 -m streamlit run streamlit_app.py
```

Aplicația se va deschide automat la adresa: <http://localhost:8502>.

4.2 Instrucțiuni pas cu pas pentru utilizatori

1. **Selecția stării de spirit (Mood):** Alegeți unul dintre cele 24 de preset-uri grafice împărțite pe coloane, sau introduceți un text liber în bara dedicată căutării.
2. **Integrarea cu Spotify (Opțional):** Extindeți panoul cu Spotify și faceți click pe “Connect Spotify”. Urmăriți pașii de pe ecran pentru logare. Aceasta va permite extragerea pieselor preferate din contul personal pentru a personaliza playlist-ul în proporție de 40%.
3. **Generarea playlist-ului:** Faceți click pe butonul “Generate Playlist”.
4. **Evaluarea pieselor și feedback:** Pentru fiecare piesă afișată în playlist-ul de 10 melodii, puteți acorda un calificativ de tip **Like** sau **Dislike**. Apăsăți pe butonul “Send Feedback” de la final pentru a re-antrena local tabela Q-Learning în timp real.
5. **Exportul pe platforma Spotify:** Dacă sunteți conectat cu contul personal, apăsați pe “Export to Spotify” pentru a salva instant playlist-ul generat direct în aplicația dumneavoastră Spotify ca playlist public.